LEZIONE 93 — Parametro SQC e configurazione

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Comprendere il significato del bit SQC associato alla chiamata M98 con Q, i prerequisiti e le verifiche da effettuare sulla CMZ TA.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

SQC è il nome del bit 0 del parametro FANUC 6005 associato alla chiamata di sottoprogramma a partire da una sequenza N. Quando SQC è abilitato (valore 1), il comando M98 può utilizzare Q per indicare la sequenza interna da cui iniziare l'esecuzione; P identifica il programma O. Quando SQC è disabilitato (valore 0), la forma M98 P... Q... non è ammessa e può produrre PS0009 “IMPROPER NC-ADDRESS”.

Il parametro è un dato di configurazione CNC, non un codice da inserire nel programma pezzo. Il fatto che la documentazione FANUC descriva la funzione non dimostra che sia abilitata su una specifica CMZ TA: la disponibilità dipende da release, opzioni, protezioni e personalizzazione OEM.

2. Sintassi FANUC

```
Parametro CNC:
No. 6005, bit 0 (SQC)
0 = chiamata a sequenza con M98 Q non abilitata
1 = chiamata a sequenza con M98 Q abilitata

Comando programma, se SQC è attivo:
M98 P<programma> Q<sequenza> ;
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
(ESEMPIO DI PROGRAMMA - NON MODIFICA PARAMETRI)
O9300 (PRINCIPALE)
N10 M98 P2300 Q0150
N20 M30

O2300 (SOTTOPROGRAMMA)
N100 (SEZIONE INIZIALE NON CHIAMATA)
N150 #100 = #100 + 1. (SEQUENZA Q DI INGRESSO)
N160 M99

(IL VALORE DI SQC SI VERIFICA NELLA SCHERMATA PARAMETRI,
NON SI IMPOSTA CON QUESTO PROGRAMMA)
```

4. Commento riga per riga

No. 6005 bit 0 — È il bit identificato come SQC nella documentazione FANUC applicabile.

Valore 0 — La chiamata con Q non è disponibile; la forma M98 P... Q... può generare PS0009.

Valore 1 — Abilita la chiamata a una sequenza N tramite Q, se la funzione è presente nella configurazione.

M98 P2300 Q0150 — Richiede di iniziare O2300 dalla sequenza N150.

N160 M99 — Ritorna al programma chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

SQC	Comando	Risultato atteso
0	M98 P2300 Q0150	Q non ammesso; possibile allarme PS0009
1	M98 P2300 Q0150	Avvio da N150 in O2300, se la funzione è disponibile
Non verificato	M98 P2300 Q0150	Non eseguire: prima controllare manuale e configurazione

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• SQC disabilitato: utilizzare M98 P2300 per chiamare l'inizio di O2300 oppure una macro/routine alternativa approvata.

• SQC abilitato: usare M98 P2300 Q0150 per partire dalla sequenza desiderata.

• Chiamata nello stesso programma: la forma M98 Q0150 può essere ammessa per una sezione interna, omettendo P, secondo la funzione documentata.

• Verifica configurazione: leggere il parametro e confrontarlo con il manuale specifico e con la documentazione OEM; non modificare il valore per tentativi.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Modificare il parametro senza backup dei parametri e senza autorizzazione.

2. Confondere il parametro 6005 con il numero di programma o con una variabile macro.

3. Presumere che tutte le CMZ TA abbiano SQC attivo.

4. Non considerare eventuali requisiti di riavvio/power cycle indicati dal manuale parametri.

5. Usare Q quando SQC è a 0 e ignorare l'allarme PS0009.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimenti: FANUC documentazione della funzione “Subprogram call with sequence number” (SQC, parametro 6005 bit 0; formato M98 Pxxxx Qxxxxx) e FANUC B-64484EN/03 per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. La descrizione della funzione va incrociata con il Parameter Manual B-64490EN e con il manuale CMZ specifico.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale bit abilita la chiamata a sequenza M98 Q?
Soluzione: Bit 0 (SQC) del parametro 6005, quando la funzione è supportata.

Esercizio 2. SQC=0 e M98 P2300 Q0150: cosa può accadere?
Soluzione: Il controllo può emettere PS0009, “IMPROPER NC-ADDRESS”.

Esercizio 3. Chi deve modificare il parametro sulla CMZ?
Soluzione: Personale autorizzato, dopo verifica della documentazione FANUC e CMZ, backup e procedura prevista.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.